R-Delay · 2026 동남권 멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤 본선

Clarksons Research 데이터 요청서

작성 2026. 11. 4.
본선 전 확보 마감 11. 7.(토)
대상: Shipping Intelligence Network(SIN)
World Fleet Register · Sea/net

R-Delay는 부산신항의 지연이 해상 → 육상 → 항공으로 번지는 과정을 감염병 모형(다층 SIS + 입자필터)으로 계산합니다. 이 문서는 그 계산에 넣을 Clarksons 자료를 **무엇을, 어디서, 어떤 형식으로** 받아야 하는지 정리한 요청서입니다. SIN에 접속할 수 있는 사람이 이 순서대로 내려받으면 됩니다.

먼저 정해 둘 점 — 부산(신항) 단위의 선박 대기시간 시계열은 Clarksons 공개 자료로 확인되지 않았습니다. 그래서 백테스트 정답('선박 대기 12시간 초과')은 **해양수산부 PORT-MIS 관제정보**로 만들고, Clarksons는 ① 입항 선박의 TEU 환산 ② 전 세계·권역 항만 혼잡(외생 충격) ③ 대기 비용(용선료·연료) ④ 사업 맥락에 씁니다. Sea/net 기항 이력은 접근이 될 때만 교차검증용으로 받습니다.

1. 한눈에 보는 추출 목록

번호	자료 (SIN 검색어)	기간 · 주기	R-Delay에서 쓰는 곳	우선순위
A1	Containership Port Congestion Index "containership port congestion index" · 시계열 546909	2016.1~최신 · 일별 (7일 이동평균)	해상층 전파율의 외생 충격 신호(AI 모듈 f_ω 입력)	P1 필수 ID 확인됨
A2	Containership capacity in port, 권역별 (TEU) 중국 · 동북아(한국·일본) · 동남아 · 미국 서안 · 북유럽	2016.1~최신 · 일별	중국 항만 혼잡이 부산 환적으로 넘어오는 선행 신호(태풍 우회 장면)	P1 필수 이름 확인
B1	World Fleet Register 컨테이너선 선대 목록 IMO · 선명 · 호출부호 · MMSI · TEU · GT · 건조연도 등	현재 시점 + 2023년 이후 해체·개명 선박	PORT-MIS 입항 기록에 TEU를 붙여 시간당 입항 선복 → 물동량 보정 ξ	P1 필수 필드 확인
C1	Containership timecharter rates, 선형별($/day) + 용선료 지수	2019.1~최신 · 주별 (없으면 월별)	선박 대기 비용 = 용선료 × 대기일수 → 항만 협의 문서·B2G 효과	P1 필수 이름 확인
C2	Bunker prices: VLSFO · MGO (싱가포르, 부산 있으면 부산)	2019.1~최신 · 주별	대기 중 연료비	P2 선택
D1	Sea/net 부산 기항 이력(선박 단위)	2023.1~2026.10 · 이벤트	PORT-MIS로 만든 대기 라벨의 교차검증	P2 선택 접근 확인
D2	SIN Ports: Busan 항만 페이지(연도별 기항 수·처리량)	2016~2025 · 연간	PORT-MIS 합계 검증, 발표 맥락	P2 선택
E1	Container freight index: SCFI 종합(한국 항로 있으면 포함) · CCFI	2019.1~최신 · 주별	시장 긴장도 공변량, 발표 맥락	P3 참고
E2	Container trade: Intra-Asia 물동량, 전 세계 물동량 증가율	2016~2026(전망) · 연간	사업 맥락 슬라이드	P3 참고

ID 확인됨 Clarksons 공식 기사로 시계열 번호를 확인한 항목 · 이름 확인 필드 확인 접근 확인 SIN 화면에서 정확한 시계열 이름, 필드 유무, 구독 포함 여부를 확인해야 하는 항목. 이름이 다르면 가장 가까운 시계열을 받고 카탈로그(5절)에 실제 이름을 적어 주세요.

2. 자료가 모형 어디에 들어가는가

Clarksons

- **B1** 선박 TEU
- **A1·A2** 항만 혼잡(전 세계·권역)
- **C1·C2** 용선료·연료
- **D1** 기항 이력(선택)
- **D2·E1·E2** 항만·시장 맥락

→

R-Delay

- 물동량 보정 $\xi_i(t) = (L_i/L_{ref})^{\theta}\, b_i(t)$의 입항 선복 L
- 전파율 $\beta = \beta^{-} e^{z}$의 기준값 f_{ω}(풍속, 파고, 요일, 장비, **혼잡 지수**)
- 항만 협의 문서의 '대기 1일 비용', 기대 효과
- '선박 대기 12시간 초과' 라벨 검증
- 발표 1~2번 슬라이드, 사업화 근거

3. 항목별 상세

A1 Containership Port Congestion Index (전 세계) P1 필수 ID 확인됨

찾는 곳	SIN → Timeseries 검색 `containership port congestion index` (Clarksons 기사 링크의 시계열 번호 t=546909, l=546912)
정의	전 세계 컨테이너선 선대 용량 중 **항만 또는 부속 정박지에 있는 비율**, 일별 값의 7일 이동평균. 접안 중인 선박도 들어가므로 '대기'가 아니라 '항만 체류' 지표입니다. 2016~19년 평균(코로나 이전 기준선)은 31.4%입니다.
받을 범위	2016-01-01 ~ 가장 최근 값, **일별 그대로**(주·월 평균으로 바꾸지 않기)
형식	Excel 내보내기 → `CLK_A1_container_congestion_index_daily.xlsx`
쓰는 법	$z_{A1}(t)$ = (지수 − 31.4) / 2016~19년 표준편차로 정규화해 AI 모듈의 입력 특징에 추가. 같은 페이지의 벌크선 지수(t=547436)는 받지 않아도 됩니다.

A2 권역별 항만 체류 컨테이너선 선복 (TEU) P1 필수 이름 확인

찾는 곳	SIN Timeseries 검색 `containership capacity in port`, `port congestion China`. A1 근처(항만 혼잡 시계열 묶음)에서 권역별 시계열을 찾습니다. Clarksons 기사에 중국, 미국 서안, 영국의 체류 선복 수치가 공개돼 있어 권역 시계열이 있는 것은 확인됐고, 정확한 이름과 한국 포함 여부는 화면에서 확인해야 합니다.
권역	① 중국(가능하면 상하이·닝보·선전·칭다오 등 주요 항만별) ② 한국·일본 또는 동북아(있으면, 가장 중요) ③ 동남아 ④ 미국 서안 ⑤ 북유럽 ⑥ 전 세계 합계
받을 범위	2016-01-01 ~ 최신, 일별(7일 이동평균), 단위 TEU
형식	`CLK_A2_capacity_in_port_by_region_daily.xlsx` (권역마다 한 열)
쓰는 법	북중국 태풍·항만 폐쇄 때 중국 체류 선복이 먼저 오르고, 며칠 뒤 부산 입항이 몰립니다. 이 시차(선행 일수)를 백테스트에서 추정해 '공지 없는 물량 충격'의 조기 신호로 씁니다.

B1 World Fleet Register — 컨테이너선 선대 목록 P1 필수 필드 확인

찾는 곳	World Fleet Register(SIN과 같은 포털) → Fleet 검색: 선종 Fully Cellular Containership, 상태 In Service **+ 2023년 이후 해체·매각·개명 선박**(백테스트 기간에 부산에 왔던 배까지 잡기 위해)
필드	**IMO**, **선명**(Ship name), 이전 선명, **호출부호(Call sign)**, **MMSI**, 선적국(Flag), **TEU**, **GT**, DWT, LOA, Beam, Draught, 건조연도, 상태, 선주, 운항사(Operator), 기어 유무(geared/gearless). 냉동 플러그 수·항로(Service)는 있으면.
규모	약 6~7천 척(현역) + 해체·개명분. 크기 제한을 두지 말고 전부 받기(부산 피더선이 작음).
형식	Excel/CSV → `CLK_B1_containership_fleet_WFR.xlsx`
쓰는 법	PORT-MIS 관제정보에는 IMO가 없고 **호출부호(clsgn), 선박명(vsslNm), 총톤수(vsslGrtg)**가 있습니다. 그래서 호출부호가 가장 중요한 필드입니다(4절 매칭). 매칭한 TEU로 시간당 입항 선복과 선석 점유 시간을 계산합니다.

C1 컨테이너선 정기용선료 (선형별, $/day) P1 필수 이름 확인

찾는 곳	SIN Timeseries 검색 `containership timecharter rate`, `1 year timecharter`, `containership charter rate index`
받을 범위	SIN에 있는 **모든 선형 범주**(예: 1,000·1,700 TEU geared, 2,750·3,500·4,400 TEU, 6,800·8,500 TEU, 9,000 TEU 이상 — 실제 이름은 화면 기준)의 1년(12개월) 정기용선료와 용선료 지수. 2019-01 ~ 최신, 주별(없으면 월별)
형식	`CLK_C1_containership_timecharter_weekly.xlsx`
쓰는 법	선박 대기 1일 비용 = 해당 선형 용선료 + 정박 중 연료비(C2). 예: 6,500 TEU급 12개월 용선료가 하루 $71,333(New ConTex, 2026-09-03)이면 12시간 대기는 용선료만 약 $35,700. B1의 TEU로 선형을 고릅니다.

C2 연료유 가격 (VLSFO · MGO) P2 선택

찾는 곳	SIN Timeseries 검색 `VLSFO bunker price`, `MGO bunker price` — 싱가포르(기준), 부산이 있으면 부산도
받을 범위	2019-01 ~ 최신, 주별, $/tonne → `CLK_C2_bunker_prices_weekly.xlsx`
쓰는 법	대기 중 연료비 = 정박 중 하루 소모량(선형별 가정값) × 가격. 비용 산정의 보조 항목입니다.

D1 Sea/net 부산 기항 이력 (선박 단위) P2 선택 접근 확인

찾는 곳	Sea/net → Port: Busan(신항 터미널을 구분할 수 있으면 터미널별) → Port calls / Time in port. 학술 구독에 Sea/net이 들어 있는지 먼저 확인하세요.
받을 범위	컨테이너선, 2023-01 ~ 2026-10. 필드: IMO, 선명, 항만 구역 도착 · **정박지 도착** · **선석 도착** · 출항 시각, 터미널/선석, 체류시간
형식	`CLK_D1_seanet_busan_portcalls.xlsx` — 내보내기가 막혀 있으면 화면 캡처 몇 장으로 사례 검증만
쓰는 법	PORT-MIS 관제정보로 만든 대기시간과 같은 항차끼리 비교. 특히 **항계 밖 대기**(입항 신고 전 대기)가 빠지는지 확인합니다.

D2 · E1 · E2 항만 · 시장 맥락 자료 P2~P3

D2	SIN Ports → Busan: 연도별 기항 수(선종별), 처리량 요약. 2016~2025 → `CLK_D2_busan_port_profile.xlsx`. PORT-MIS 연간 입항 합계와 대조.
E1	SCFI 종합(한국 항로가 있으면 함께), CCFI. 2019-01 ~ 최신, 주별 → `CLK_E1_freight_indices_weekly.xlsx`. 국내 대안: KCCI(부산발, 매주 월요일).
E2	Intra-Asia 컨테이너 물동량, 전 세계 물동량 증가율. 연간 → `CLK_E2_container_trade_annual.xlsx`. 발표 맥락용.

4. B1 선박 목록을 PORT-MIS와 맞추는 방법

PORT-MIS 관제정보 응답에는 `clsgn`(호출부호), `vsslNm`(선박명), `vsslGrtg`(총톤수), `vsslKndNm`(선종), `vsslNltyNm`(국적)이 있고 IMO 번호는 없습니다. 다음 순서로 맞춥니다.

순서	기준	방법
1	호출부호 일치	WFR에 Call sign이 있으면 그대로 일치시킵니다. 가장 정확합니다.
2	선명 + 총톤수	선명을 대문자로 바꾸고 공백·기호·'M/V'를 지운 뒤 일치, 총톤수 차이 ±3% 이내만 인정. 이전 선명도 함께 비교합니다.
3	남은 배	부산 입항 횟수가 많은 순서로 `unmatched_vessels.csv`를 만들어 사람이 확인. 대부분 상위 수십 척이 입항의 대부분을 차지합니다.
4	결과	`ship_teu_map.csv` : clsgn, vsslNm, imo, teu, gt, built, operator, match_method

WFR에 호출부호가 없다면 2단계(선명 + 총톤수)만으로도 대형 정기선은 대부분 맞습니다. 그래도 남는 배는 총톤수로 TEU를 근사(같은 선대 안에서 GT–TEU 회귀)하고, 근사값임을 `match_method`에 적어 둡니다.

5. 파일 정리 규칙

```
clarksons/
├─ raw/                          ← 내려받은 원본 그대로 (공개 저장소·공유 링크 금지)
│  ├─ CLK_A1_container_congestion_index_daily.xlsx
│  ├─ CLK_A2_capacity_in_port_by_region_daily.xlsx
│  ├─ CLK_B1_containership_fleet_WFR.xlsx
│  ├─ CLK_C1_containership_timecharter_weekly.xlsx
│  └─ …
├─ meta/series_catalog.csv      ← 항목별 실제 시계열 이름·번호·단위·열람일
└─ derived/                     ← R-Delay 입력용 파생값 (예: 정규화 지수, ship_teu_map)
```

series_catalog.csv 열	예시
`item_id`	A1
`product`	SIN / WFR / Sea/net
`series_name`	화면에 보이는 이름 그대로 (예: Containership Port Congestion Index)
`series_id`	546909 (URL의 t= 값)
`unit` · `frequency`	% · daily (7dma)
`start` · `end`	2016-01-01 · 2026-11-0x

series_catalog.csv 열	예시
`accessed` · `by`	2026-11-05 · 내려받은 사람
`notes`	이름이 요청서와 다르면 그 사실, 결측 구간 등

6. 라이선스와 인용

- **학술 구독은 연구·교육용**입니다. 상업적 이용은 금지되는 것이 일반적입니다(예: 세계해사대학교 도서관 이용 조건). 우리 기관의 구독 조건을 확인해 주세요.
- **원자료(raw)는 GitHub, 공개 드라이브, 발표 부록에 올리지 않습니다.** 코드, 정규화 지수 같은 파생값, 출처 표기만 공개합니다. R-Delay 저장소의 `.gitignore`에 `clarksons/raw/`를 넣어 두세요.
- 발표 차트는 꼭 필요한 것만 쓰고 출처를 표기합니다. 가능하면 Clarksons Research에 사용 허락을 문의합니다.
- 사업화(유료 서비스) 단계에서는 상업 구독 또는 API 계약이 필요합니다. 학술 구독 자료로 서비스를 운영하지 않습니다.
- 인용 문구: Source: Clarksons Research, Shipping Intelligence Network (accessed 5 Nov 2026) · 가공한 경우: Source: R-Delay team, based on data provided by Clarksons Research

7. 접근이 안 될 때의 대안

항목	대안
A1 · A2 혼잡	트레드링스 TPFS 격주 리포트(2026-10-18 기준 부산 2주 평균 접안지연 9.3시간, 대기 19척), IMF PortWatch(항만 기항·교란, 무료), MarineTraffic 항만 체류(유료)
B1 선박 TEU	선사 선대 목록 공개 페이지, 공개 선박 정보 사이트로 상위 입항 선박만 수작업 보완. 나머지는 총톤수 기반 근사
C1 용선료	New ConTex 주간 해설(공개), Harpex
E1 운임	KCCI(한국해양진흥공사, 부산발 13개 항로, 매주 월요일), SCFI(상하이항운교역소)

8. 내려받는 사람 체크리스트

- ☐ 도서관(또는 학과)에서 SIN · WFR · Sea/net 접속 경로와 구독 범위 확인
- ☐ A1 · A2 일별 시계열(2016~) 내려받기 — 일별 그대로
- ☐ B1 컨테이너선 선대 목록 내보내기 — 호출부호 · MMSI 필드가 있는지 먼저 확인
- ☐ C1 용선료(2019~), 가능하면 C2 연료 가격
- ☐ D1 Sea/net 부산 기항 이력은 접근될 때만
- ☐ series_catalog.csv에 실제 이름 · 번호 · 열람일 기록
- ☐ raw 폴더는 공개 저장소 밖에 보관, 11/7까지 팀 노트북 2대 이상에 복사

근거 · Clarksons Research, "Congestion index reaches new high" (2021) — 지수 정의, 시계열 번호 546909, 2016~19 기준값 clarksons.com/home/news-and-insights/2021/congestion-index-reaches-new-high · 세계해사대학교 도서관 Clarksons 이용 조건 library.wmu.se/clarksons · New ConTex Commentary 2026 week 36 hellenicshippingnews.com/.../New-Contex-Commentary-2026-week-36.pdf · 트레드링스 TPFS tradlinx.com/blog/?p=24973 · 해양수산부_관제정보 API 명세(응답 필드) data.go.kr/data/15006354/openapi.do. 표시된 '이름 확인' 항목의 정확한 시계열 이름은 공개 자료로 확인하지 못해 SIN 화면 기준으로 정합니다.